

# 과제: NumPy



주의 사항: 이 과제는 필기 과제입니다.

과제의 내용을 직접 파악 및 분석하는 것이 중요하므로, **과제 수행 과정을 최대한 상세하게 수기 또는 필기로 기록**하여 제출해야 합니다.

- 과제 제출물(예: 코드)의 정확성이 중요하지 않으며, **평가에도 영향을 미치지 않습니다.**
- 단순히 답을 기재하는 것이 아닌 **답의 도출 과정과 이유**에 대한 해설을 작성해야 합니다.
- 생성형 AI의 도움 없이 수행을 하고, 과제 진행이 어려운 부분에서 제한적으로 활용하는 것을 권장합니다.
- 문서 파일에 **키보드로 입력한 내용은 제출물로 인정하지 않습니다**(AI생성내용 → 복붙 방지).

**제출물 형태(택일)**

- 직접 수기로 작성한 노트 캡처
- 태블릿 등의 디바이스를 이용해서 직접 필기한 문서 파일(예: pdf)

**평가 기준**

- **(+)**: 답은 단순할 수 있으나 답을 도출하는 과정/근거/원리에 대해 상세하게 기술한 경우
- **(-)**: 답을 도출하는 과정/근거/원리에 대한 설명이 필요한 문제인데, 단순히 답만 작성한 경우

## [문제 1] 브로드캐스팅(Broadcasting) 가능 여부 판별 및 추론

다음과 같은 두 NumPy 배열 `arr_one` 와 `arr_two` 가 정의되어 있습니다.

```
arr_one = np.ones((3,2))
arr_two = np.arange(3)
```

이 두 배열에 대해 `arr_one + arr_two` 연산을 수행할 때, **브로드캐스팅 3가지 규칙**을 단계별로 적용하여 연산 가능 여부를 판별하고, 불가능하다면 그 이유를 논리적으로 설명하시오.

## [문제 2] 메모리 스트라이드(Strides) 계산

메모리상에 연속적으로 배치된 `arr` 배열이 있습니다. 이 배열의 속성은 다음과 같습니다.

- 데이터 타입: 8-byte 정수 (int64)
- 배열 형상(Shape): (4, 3)

이 배열의 **Strides** 값(튜플 형태)을 계산하고, 각 숫자가 의미하는 바를 데이터 엔지니어링 관점에서 서술하시오.

## [문제 3] 슬라이싱의 'View' 특성 이해

다음 코드를 실행했을 때 출력되는 `A[0, 0]` 의 값을 예측하고, 왜 그런 결과가 나오는지 파이썬 리스트와의 차이점을 들어 설명하시오.

```
import numpy as np
A = np.array([[12, 5], [7, 6]])
B = A[:, 1]
B[0, 0] = 99
print(A[0, 0])
```

## [문제 4] 스마트팜(Smart Farm) 습도 데이터 분석

스마트팜에 설치된 센서가 1년 동안 매 분마다 습도를 기록하여 총 525,600개의 데이터가 1차원 배열 `humidity_data` 에 저장되어

있습니다. 파이썬의 `for` 루프를 전혀 사용하지 않고 다음 조건에 맞는 코드를 작성하시오.

- **이상치(Outlier) 개수 확인:** 습도가 10% 미만이거나 90%를 초과하는 "비정상적"인 기록이 몇 건인지 구하시오.
- **적정 습도 평균 계산:** 습도가 40% 이상 60% 이하인 "최적 생육 환경" 시간대의 평균 습도를 계산하시오.

#### [문제 5] 이미지 데이터의 특정 픽셀 영역(Patch) 추출

10 X 10 크기의 흑백 이미지 데이터가 2차원 배열 `image_array`에 들어 있습니다. 이 이미지에서 서로 떨어져 있는 특정 행과 열을 조합하여 3 X 4 크기의 "특징 패치(Patch)"를 한 번에 추출하려고 합니다.

- 선택할 행 인덱스: 0, 4, 8
- 선택할 열 인덱스: 1, 2, 5, 7

팬시 인덱싱(Fancy Indexing)과 `np.newaxis`를 사용하여 추출 결과가 정확히 (3, 4) 형상(Shape)이 되도록 코드를 작성하고 그 이유를 설명하시오.